

Data przygotowania 02-cze-2009

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Wersja Nr 9

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: **Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride**  
Cat No. : **198900000; 198900100; 198901000; 198908000**  
Synonimy: Boron bromide.  
Wzór cząsteczkowy: B Br<sub>3</sub>

Niepowtarzalny identyfikator postaci VH7W-J2PV-JX0X-29X1  
cząsteczki (UFI)

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: **Nazwa podmiotu / firmy w UE**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium  
**Brytyjski podmiot / nazwa firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom  
Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych https://www.chemikalia.gov.pl/  
przypadkach

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

### Zagrożenia dla zdrowia

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                                             | Kategoria 2 (H300)   |
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary                         | Kategoria 2 (H330)   |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                     | Kategoria 1 A (H314) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                   | Kategoria 1 (H318)   |
| Rakotwórczość                                                          | Kategoria 2 (H351)   |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H336)   |

### Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

- H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
- H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka
- H300 + H330 - Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania
- EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą

### Zwroty wskazujące na środki ostrożności

- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
- P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
- P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
- P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

## 2.3. Inne zagrożenia

Reaguje gwałtownie z wodą

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Działa toksycznie na kręgowce ziemne  
Zawiera znany lub podejrzewany modulator hormonalny  
Zawiera substancję z list substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego władz krajowych

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik       | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                               |
|----------------|------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru | 10294-33-4 | EEC No. 233-657-9 | 17             | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>EUH014 |
| Dichlorometan  | 75-09-2    | EEC No. 200-838-9 | 83             | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)                 |

Pełen tekst zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezwzględnie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezwzględnie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spożycie</b>                                    | NIE wywoływać wymiotów. Bezwzględnie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruc.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wdychanie</b>                                   | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Usunąć na świeże powietrze. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji: Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty: Powoduje depresję centralnego układu nerwowego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Woda.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Reaguje gwałtownie z wodą.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki boru, Fosgen, Bromowodór.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Nie wystawiać uwolnienia na działanie wody.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

## Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń korodująca. Przechowywać z dala od wody lub wilgotnego powietrza. Przechowywać pod zamknięciem.

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).  
EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE

| Składnik       | Unia Europejska                                                                                                              | Wielka Brytania                                                                                                            | Francja                                                                                                                                                                                                                        | Belgia                                                                                                                                | Hiszpania                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru |                                                                                                                              | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | STEL: 0.7 ppm 15 minuten<br>STEL: 7.19 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                   | STEL / VLA-EC: 1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                       |
| Dichlorometan  | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 100 ppm (15min)<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 200 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 178 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 356 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 353 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 177 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik       | Włochy                                                                                                                                                                                                         | Niemcy                                                                                                                                                                                             | Portugalia                                                                                                                               | Holandia                                                                            | Finlandia                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | Ceiling: 1 ppm                                                                                                                           |                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 31 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina             |
| Dichlorometan  | TWA: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 200 ppm 15 minutos<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|  |  |                                                                |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 360 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Składnik       | Austria                                                                                                                                                                                           | Dania                                                                                                                                    | Szwajcaria                                                                                                                                       | Polska                                                                           | Norwegia                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru | MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                      | ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                    | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                              |
| Dichlorometan  | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 700 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                       | TWA: 35 ppm 8 timer<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 200 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 88 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 15 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Składnik       | Bułgaria                                                                                                      | Chorwacja                                                                                                                                                          | Irlandia                                                                                                                     | Cypr                                                                                                                                  | Republika Czeska                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru |                                                                                                               | STEL-KGVI: 1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama.                                                                                      | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Dichlorometan  | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>STEL : 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 100 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik       | Estonia                                                                                                                                              | Gibraltar                                                                                                                           | Grecja                                                                                                                                  | Węgry                                                                                                                             | Islandia                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                      |                                                                                                                                     | STEL: 1 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                    |                                                                                                                                   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| Dichlorometan  | Nahk<br>TWA: 35 ppm 8 tundides.<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 70 ppm 15 minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 200 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 200 ppm<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 35 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 70 ppm<br>Ceiling: 244 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik      | Łotwa                                                                                                                               | Litwa                                                                                                     | Luksemburg                                                                                                                                                                                 | Malta                                                                                                                                                                | Rumunia                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichlorometan | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 42 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 34 ppm | TWA: 35 ppm IPRD<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 70 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm 8 Stunden<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15 minuti<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15 minute<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Składnik | Rosja | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|----------|-------|--------------------|----------|---------|--------|
|----------|-------|--------------------|----------|---------|--------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                |                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tribromek boru | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |  |
| Dichlorometan  | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 0922<br>MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 706 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koża<br>STEL: 200 ppm 15 minutah<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 70 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 35 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 120 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |  |

## Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

| Składnik      | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)             | Francja                                                                                               | Hiszpania                                    | Niemcy                                                              |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dichlorometan |                 | Carbon monoxide: 30 ppm end-tidal breath post shift | Dichloromethane: 0.2 mg/L urine end of shift<br>Carboxyhémoglobine sanguine: 3.5 % blood end of shift | Dichloromethane: 0.3 mg/L urine end of shift | Dichloromethane: 500 µg/L whole blood (immediately after exposure ) |

| Składnik      | Włochy | Finlandia | Dania | Bulgaria | Rumunia                                                                                                                                                  |
|---------------|--------|-----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichlorometan |        |           |       |          | Carboxyhemoglobin: 5 % Hemoglobin blood end of shift<br>Methylene chloride: 0.3 mg/L urine end of shift<br>Methylene chloride: 1 mg/L blood end of shift |

| Składnik      | Gibraltar | Łotwa | Republika Słowacka                                                                                                                      | Luksemburg | Turcja |
|---------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Dichlorometan |           |       | Dichloromethane: 1 mg/L blood end of exposure or work shift<br>Carboxyhemoglobin: 5 % of hemoglobin blood end of exposure or work shift |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                       | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dichlorometan<br>75-09-2 ( 83 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 12mg/kg bw/day                |

| Component                       | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Dichlorometan<br>75-09-2 ( 83 ) |                                 | DMEL = 132.14mg/m <sup>3</sup>  |                                       | DNEL = 176mg/m <sup>3</sup>           |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

| Component                       | świeża woda                       | Świeża woda osad                                                  | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dichlorometan<br>75-09-2 ( 83 ) | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.31mg/L | PNEC = 163µg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 2.57mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.27mg/L | PNEC = 26mg/L                            | PNEC = 173µg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 0.33mg/kg<br>soil dw |

| Component                       | Wody morska                        | Osadzie morskim wody                                              | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Dichlorometan<br>75-09-2 ( 83 ) | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 163µg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 0.26mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.027mg/L       |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Viton (R)        | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371 lub Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Środki kontrolne narażenia środowiska Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                           |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                      |                      |
| Wygląd                                            | Żółty - Ciemnobrązowy     |                      |
| Zapach                                            | Brak danych               |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych               |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych               |                      |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych               |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych               |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Brak danych               |                      |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych               |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych               | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych               |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych               |                      |
| pH                                                | Brak danych               |                      |
| Lepkość                                           | Brak danych               |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Reaguje gwałtownie z wodą |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych               |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                           |                      |
| Składnik                                          | Logarytm Pow              |                      |
| Dichlorometan                                     | 1.25                      |                      |
| Ciśnienie pary                                    | Brak danych               |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 1.460                     |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Gęstość pary                                      | Brak danych               | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)       |                      |

### 9.2. Inne informacje

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Wzór cząsteczkowy  | B Br3       |
| Masa cząsteczkowa  | 250.52      |
| Szybkość parowania | Brak danych |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji. |
| Niebezpieczne reakcje       | Reaguje gwałtownie z wodą.                    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Wystawienie na wilgoc lub wodę. Wystawienie na działanie na wilgoci.

## 10.5. Materiały niezgodne

Woda. Silne czynniki utleniające.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Tlenki boru. Fosgen. Bromowodór.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 2

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

Kategoria 2

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik       | LD50 doustnie        | LD50 skórnie         | LC50 przez wdychanie                                       |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru | -                    | -                    | LC50 = 2858 ppm/1H (rat)<br>LC50 = 814 ppm/1H (mouse)      |
| Dichlorometan  | > 2000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | 53 mg/L ( Rat ) 6 h<br>76000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 1 A

##### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

##### f) rakotwórczość;

Kategoria 2

Ograniczone dowody działania rakotwórczego Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik      | UE | UK | Niemcy | IARC     |
|---------------|----|----|--------|----------|
| Dichlorometan |    |    |        | Group 2A |

##### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

##### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyniki / Narażone organy                                           | Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Narządy docelowe                                                   | Brak danych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją;                               | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione                                 | Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Powoduje depresję centralnego układu nerwowego. |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                                                          |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego                               | .                                                                                                     |
| Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego | Zawiera substancję z list substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego władz krajowych |

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Działanie ekotoksyczne | Nie wprowadzać do kanalizacji. Reaguje z wodą, więc nie ma danych ekotoksyczności dla substancji jest dostępna. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik      | Ryby słodkowodne                       | pchła wodna        | Algi słodkowodne   |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Dichlorometan | Pimephales promelas: LC50:193 mg/L/96h | EC50: 140 mg/L/48h | EC50:>660 mg/L/96h |

| Składnik      | Substancja mikrotoksyczna                   | Czynnik M |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|
| Dichlorometan | EC50: 1 mg/L/24 h<br>EC50: 2.88 mg/L/15 min |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość                          | Brak danych                                                             |
| Rozkład                           | Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.    |
| Degradacja w oczyszczalni ścieków | Brak danych, Reaguje z wodą.<br>Brak danych. Reaguje gwałtownie z wodą. |

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

|  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Produkt nie ulega bioakumulacji na skutek reakcji z wodą; Bioakumulacja jest nieprawdopodobna |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik      | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---------------|--------------|------------------------------------|
| Dichlorometan | 1.25         | 6.4 - 40 dimensionless             |

### 12.4. Mobilność w glebie

|  |                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Reaguje gwałtownie z wodą . Istnieje małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w środowisku. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT** Reaguje gwałtownie z wodą.  
**i vPvB**

**12.6. Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego**

**Informacje o dyzruptorze  
wyzdzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów  
wyzdzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencja<sup>3</sup> niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Odpady z pozostałości/niezużytych  
produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami  
dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi  
przepisami.

**Skażone opakowanie**

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

**Europejski Katalog Odpadów**

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla  
produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje**

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego  
zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie splukiwać do kanalizacji. Duże  
ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO**

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

UN3390

**14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN**

TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

**Właściwa nazwa techniczna**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transporcie**

Boron tribromide and Dichloromethane  
6.1

**Podrzędna klasa zagrożenia**  
**14.4. Grupa opakowaniowa**

8  
I

**ADR**

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

UN3390

**14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN**

TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

**Właściwa nazwa techniczna**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transporcie**

Boron tribromide and Dichloromethane  
6.1

**Podrzędna klasa zagrożenia**  
**14.4. Grupa opakowaniowa**

8  
I

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                                                                 |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>IATA</b>                                                     | FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT                                                |
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>                               | UN3390                                                                      |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>                     | TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.* FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                                | Boron tribromide and Dichloromethane                                        |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>                 | 6.1                                                                         |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                               | 8                                                                           |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                                 | I                                                                           |
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b>                          | Brak zagrożeń zidentyfikowanych                                             |
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b>     | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                |
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary                                                |

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik       | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Tribromek boru | 10294-33-4 | 233-657-9 | -      | -   | X     | X    | KE-03538                                                                  | X    | X    |
| Dichlorometan  | 75-09-2    | 200-838-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23893                                                                  | X    | X    |

| Składnik       | Nr. CAS    | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikaliów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|----------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru | 10294-33-4 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                            |
| Dichlorometan  | 75-09-2    | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X                                                                            |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                                         |                                                                                             |                                                                                            |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                |            |   |                                                                                                                                          | szczególnie duże obawy (SVHC) |
|----------------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tribromek boru | 10294-33-4 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                             |
| Dichlorometan  | 75-09-2    | - | Use restricted. See item 59.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                             |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik       | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribromek boru | 10294-33-4 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Dichlorometan  | 75-09-2    | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

| Składnik       | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                               |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tribromek boru | WGK3                              |                                                      |
| Dichlorometan  | WGK2                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Składnik      | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Dichlorometan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                                 |                                                                                    |         |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                 | <b>814.81)</b>                                                                     |         |  |
| Dichlorometan<br>75-09-2 ( 83 ) | Persistent Organic Pollutants<br>(POPs)<br>Prohibited and Restricted<br>Substances | Group I |  |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H300 - Połknięcie grozi śmiercią  
H330 - Wdychanie grozi śmiercią  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka  
EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H319 - Działa drażniąco na oczy

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

### Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

### Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE)

1272/2008 [CLP]:

**Zagrożenia fizyczne**

Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia**

Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska**

Metoda obliczeniowa

Porady dotyczące szkoleń

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odczyszczających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Data przygotowania 02-cze-2009

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**